<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	신규 제정	이봉재	이종일	김봉환
1	2018.01.25	조사후연료시험시설 측정지점 추가	강철현	이종일	이종일
2	2018.04.05	방사성폐기물처리시설 측정지점 추가 및 측정양식 표준화 등	주근식	김태형	이종일
3	2018.06.22	법령상 단위 준용 등	강철현	부원전체	이종일
4	2018.12.17	사용후핵연료처리시설 신규 RMS 교체에 따른 측정 기록 양식 변경 및 공기오염도 측정 기록부 양식 통일	주근식 송민영 박현우 강철현	이종일	이종일
5	2020.07.17	Ansim 작업장환경감시 사용 절차 추가 및 측정지점 삭제	강철현	부원전체	이정일

* 개정관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 문서
4.1 방사선안전관리문서
4.2 문서의 분류
4.3 피폭방사선량 관련 문서
4.4 방사선작업환경감시 기록 문서
4.5 교육 훈련 기록문서
4.6 방사성물질 운반 및 방사성폐기물처리 기록문서
4.7 방사선작업 및 출입허가서
4.8 방사선 사고 조사서
5. 붙임

1. 목적

이 절차서는 연구원의 방사성동위원소등 생산등에 관한 안전관리규정, 핵연료물질 사용 등에 관한 안전관리규정과 하나로의 안전성분석보고서에 따라 운영 중인 원자력이용시설의 방사선관리구역내에서 방사선안전과 관련한 각종 측정 및 관리 자료를 기록 비치하여 효율적인 방사선안전관리를 위한 자료로 활용하는데 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 원자력이용시설의 방사선관리구역내에서 방사선량을 기록하는 문서에 적용한다.

3. 참고문서

원자력안전법 시행규칙 제145조(기록과 비치)

4. 문서

4.1 방사선안전관리문서

방사선안전관리 문서는 방사선 방호절차에 있어서 중요한 기능을 갖는다. 방사선안전관리 부서장의 승인없이 폐기할 수 없다. 기타 문서들도 방사선작업 및 피폭관리의 기록유지에 중요한 수단으로 사용된다.

4.2 문서의 분류

방사선안전관리 문서는 출입 및 피폭관리 관련문서, 방사선 작업환경 감시기록, 교육훈련 기록, 방사성물질 운반과 방사성폐기물처리 기록 등으로 구분된다.

1) 출입 및 피폭관리 관련문서로는 방사선관리구역 출입시 기록하는 RSC-통합-교육절차서의 방사선관리구역 출입자기록부, 출입 및 피폭관리를 연계시켜주는 자동개인피폭선량관련문서, RFID 출입감시 관련 출입문서, 법정선량계(TLD 등)의 판독결과에 관한 개인피폭선량 관련문서 등이 있다.

2) 방사선 작업환경 감시기록 문서로는 외부방사선량률 측정기록부, 표면오염도 측정기록부, 공기오염도 기록부와 각종 방사성물질의 농도 측정기록부 등이 있다.

3) 교육훈련기록 문서로는 원자력안전법에서 시행하는 방사선작업종사자 및 수시출입자에게 실시하는 교육훈련기록이 있다.

4) 해당시설에서 발생한 방사성폐기물을 방사성폐기물부서로 이전할 경우 연구원의 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)의 방사성폐기물처리시설 시스템에서 방사성폐기물처리 기록문서를 작성하여 처리한다. 방사성물질의 운반은 RSC-통합-운반절차서에 따라 수행한다.

4.3 피폭방사선량 관련 문서

4.3.1 방사선관리구역 출입자 기록부

출입자의 자격요건을 갖추어 출입허가를 받은 수시출입자 또는 일시출입자가 직접 기재하는 기록부로서 방사선관리구역 출입 전 출입구에 비치되어 있으며, 해당시설 방사선안전관리담당자가 관리한다.

4.3.2 자동개인피폭선량 관련문서

출입자의 자격요건을 갖추고 방사선작업허가를 받은 출입자가 방사선관리구역 출입 전 개인번호와 작업허가번호를 부여받아 출입구에 설치되어 있는 자동개인피폭선량계판독기를 통하여 출입허가를 받고 출입하며, 출입한 후 퇴실하게 되면 작업 중의 피폭선량과 작업시간 등의 정보를 제공하여 주는 문서로서 전산장비에 자동으로 저장되어 있어 필요시 활용된다.

4.3.3 RFID 출입감시기 관련 출입문서

출입자의 자격요건을 갖추고 출입을 허가받은 자가 RFID 출입감시기에 설치되어 있는 원자력이용시설을 입출입할 때 생성되는 출입관리 문서로서 전산장비에 자동으로 저장되어 필요시 활용된다.

4.3.4 개인피폭선량 관련문서

국가기록으로 방사선안전재단에 보고하는 방사선작업종사자의 개인별 피폭방사선량 자료로서 개인피폭관리 담당자가 기록을 작성, 확인하고 보관한다.

4.4 방사선작업환경감시 기록 문서

방사선작업환경감시 기록문서는 외부방사선량률. 표면오염도, 공기오염도 측정기록 문서를 말한다. 각 원자력이용시설의 방사선작업환경감시 기록문서는 붙임1에 따라 기록하거나, 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)을 통하여 기록할 수 있다. 이때, 측정지점은 도면등을 통하여 시설별 특성 및 방사선장해방어의 우려가 없도록 설정, 유지, 관리되어야 한다.

4.4.1 외부방사선량률 측정기록부

원자력이용시설의 방사선관리구역 및 구역경계 등의 외부방사선량률을 측정하여 기록하는 문서로서 해당시설 방사선안전관리담당자가 기록하고 비치한다.

4.4.2 표면오염도 측정기록부

원자력이용시설의 방사선관리구역 및 반출물품 등의 표면오염도를 측정하여 기록하는 문서로서 해당시설 방사선안전관리 담당자가 기록하고 비치한다.

4.4.3 공기오염도 측정기록부

원자력이용시설의 방사선관리구역내 공기중 방사성물질의 농도 및 원자력이용시설의 배기구 등에서 방출되는 방사성물질의 농도를 측정하여 기록하는 문서로서 해당시설 방사선안전관리 담당자가 기록하고 비치한다.

4.5 교육 훈련 기록문서

4.5.1 정기적 교육 기록

원자력안전법에 따라 실시하는 방사선작업종사자와 수시출입자의 신규교육 또는 정기적 교육훈련에 관한 기록문서로서 방사선관리부서의 교육담당자가 관리한다.

4.5.2 수시출입자 교육기록

연구원에서 필요시 수시출입자에게 실시하는 교육 기록문서로서 해당시설 방사선안전관리담당자가 관리한다.

4.6 방사성물질 운반 및 방사성폐기물처리 기록문서

4.6.1 방사성물질 운반 서류

각종 방사성물질 등의 운반 전에 제출하는 운반서류는 RSC-통합-운반 절차서에 기술되어 있다. 작성된 문서는 관련 부서에서 각각 보관한다.

4.6.2 방사성폐기물저장・처리 관련 문서

해당시설에서 발생된 방사성폐기물을 저장 및 처리하는 문서로서 원자력통합안전경영시스템 방사성폐기물처리시설 시스템을 통하여 방사성폐기물관리부서와 방사선안전관리부서에 제출하는 문서이다. 기록문서는 해당부서, 방사성폐기물처리 부서와 방사선안전관리부서에서 보관한다.

4.6.3 방사선관리구역 내 물품반출 관련 문서

방사선관리구역 내 물품반출 전에 제출하는 서류는 “RSC-통합-반출” 절차서에 기술되어 있다.

4.7 방사선작업 및 출입허가서

4.7.1 방사선 작업계획서

방사선관리구역내에서 수행되는 방사선작업에 대해 해당부서에서 원자력통합안전경영시스템을 통하여 작성하는 방사선작업계획서로서 방사선안전관리부서에서 허가하는 방사선작업허가서와 연계되어 있다. 방사선작업허가서는 방사선작업종사자의 피폭선량 및 오염정도를 최소화하기 위한 것으로 작업자의 예상 피폭선량, 작업내용, 착용 선량계, 추가 방호장비 및 주의사항 등이 기술되어 있으며, 관련 양식은 RSC-통합-출입 절차서에 기술되어 있다. 방사선작업허가서는 해당시설의 방사선안전관리담당자가 관리한다.

4.7.2 연구원시설출입신청서(방사선관리구역)

일시출입자가 방사선관리구역에 출입하고자 할 때 해당시설 담당자가 원자력통합안전경영시스템을 통하여 연구원시설출입신청서(방사선관리구역)를 작성・제출하여 방사선관리부서에 협조를 받아야 하는 문서로서 관련 부서에서 관리한다.

4.8 방사선 사고 조사서

방사선 사건과 관련한 문서는 “RSC-통합-조치” 절차서에 따른다.

5. 붙임

붙임1. 원자력이용시설별 기록양식

붙임1-1. 하나로시설 측정기록부

붙임1-2. 동위원소생산시설 측정기록부

붙임1-3. 조사재시험시설 측정기록부

붙임1-4. 냉중성자시험시설 측정기록부

붙임1-5. 가연성폐기물처리시설 측정기록부

붙임1-6. 새빛연료과학동 측정기록부

붙임1-7. 조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 측정기록부

붙임1-8. 방사성폐기물처리시설 및 부속시설 측정기록부

붙임1-9. 고화폐기물시험시설 측정기록부

붙임1-10. RI-RG-NM 사용시설 측정기록부

붙임1-11. ANSIM 작업장환경감시 측정기록부(공통양식)

붙임2. 절차서 개정 신구조문

부칙(개정5판)

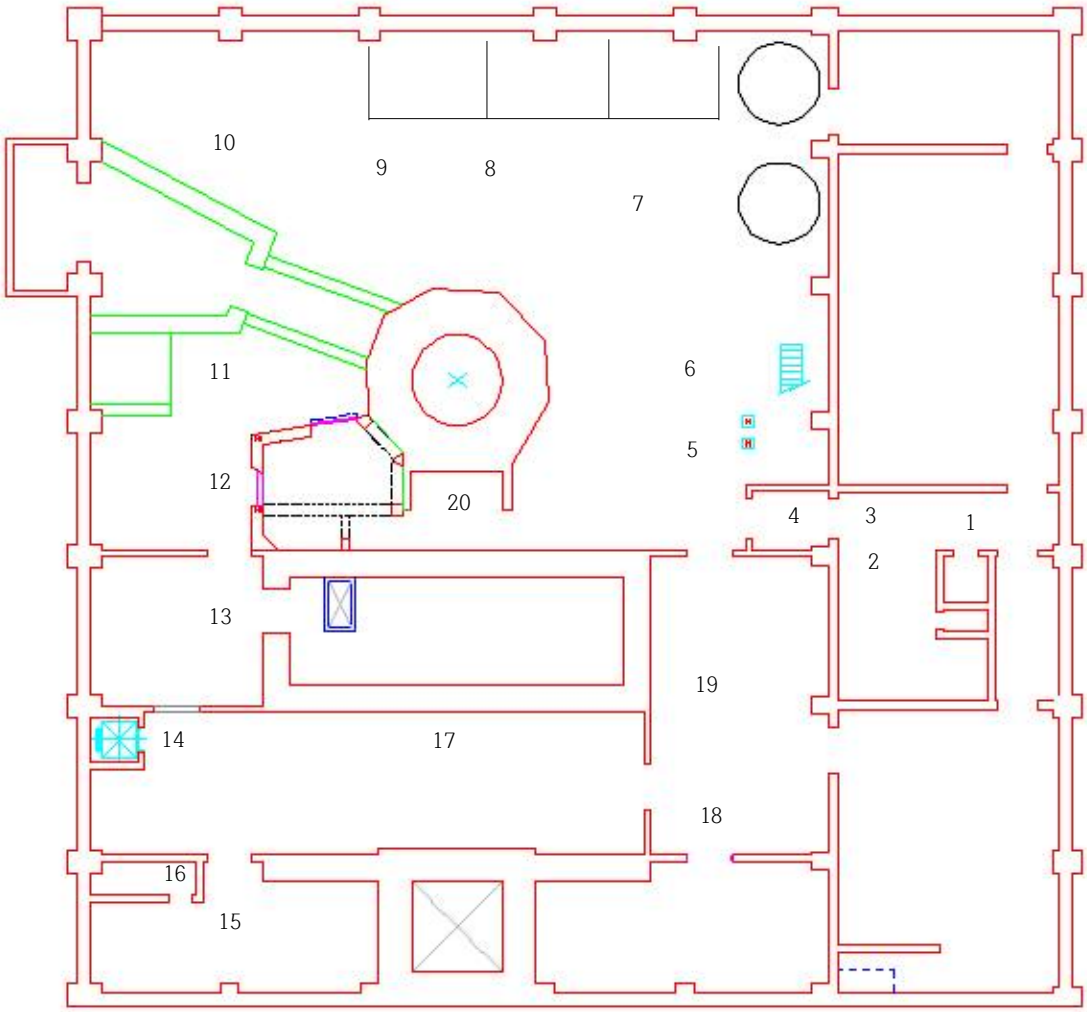
본 절차서는 승인된 날부터 시행하되 본 절차서 승인일 이전에 이행된 사항은 본 절차서에 의해 이행된 것으로 본다.

붙임1. 원자력이용시설별 기록양식

붙임1-1 하나로시설 측정기록부

하나로시설 방사선량률 측정기록부

시 설 명	하나로시설 지하 1층		
측 정 일 시			
측 정 기 기		교 정 일 시	
측 정 결 과	측정자료 별도첨부	단 위	μSv/hr, BK :
측 정 자			(인)

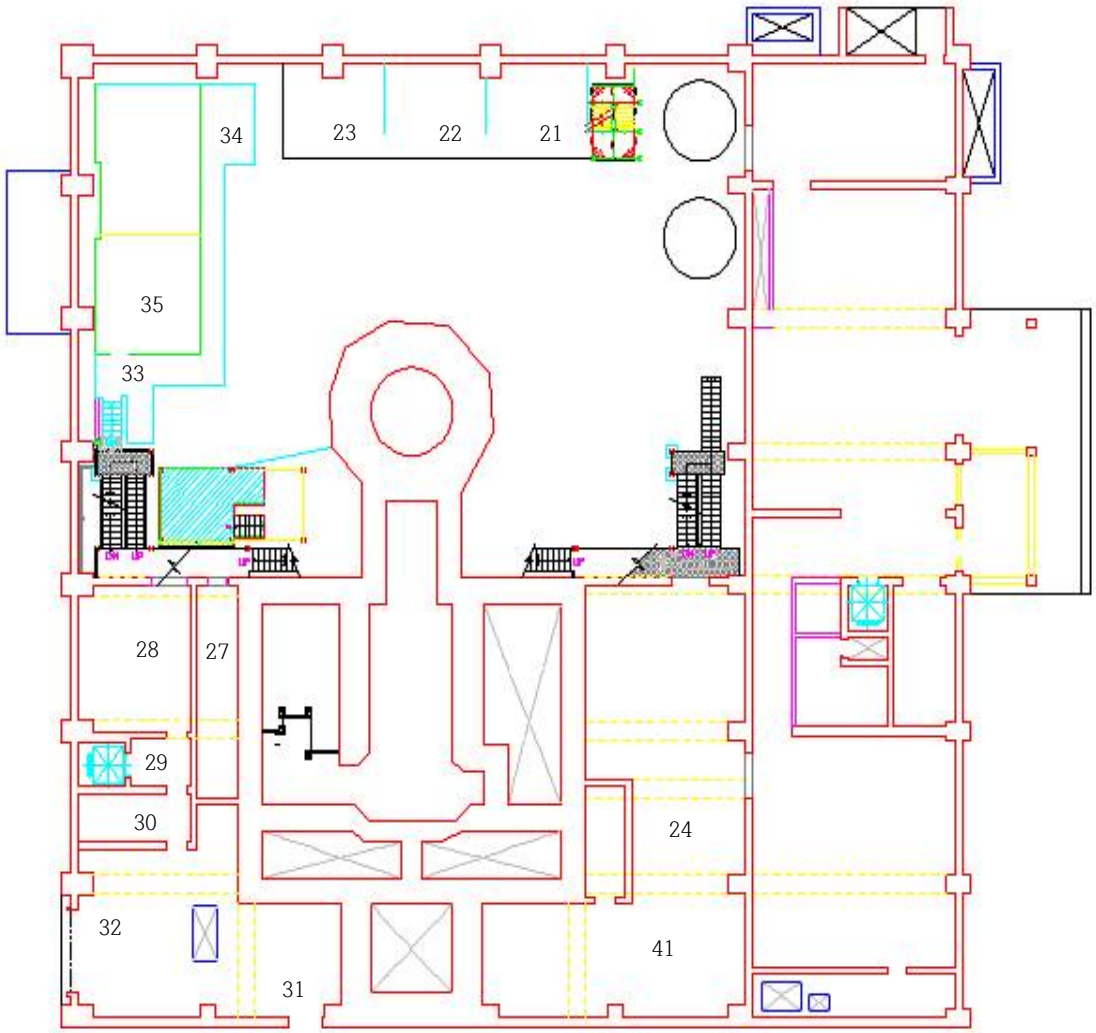


특이사항	

(계속)

하나로시설 방사선량률 측정기록부

시 설 명	하나로시설 지상 1층		
측 정 일 시			
측 정 기 기		교 정 일 시	
측 정 결 과	측정자료 별도첨부	단 위	μSv/hr, BK :
측 정 자			(인)

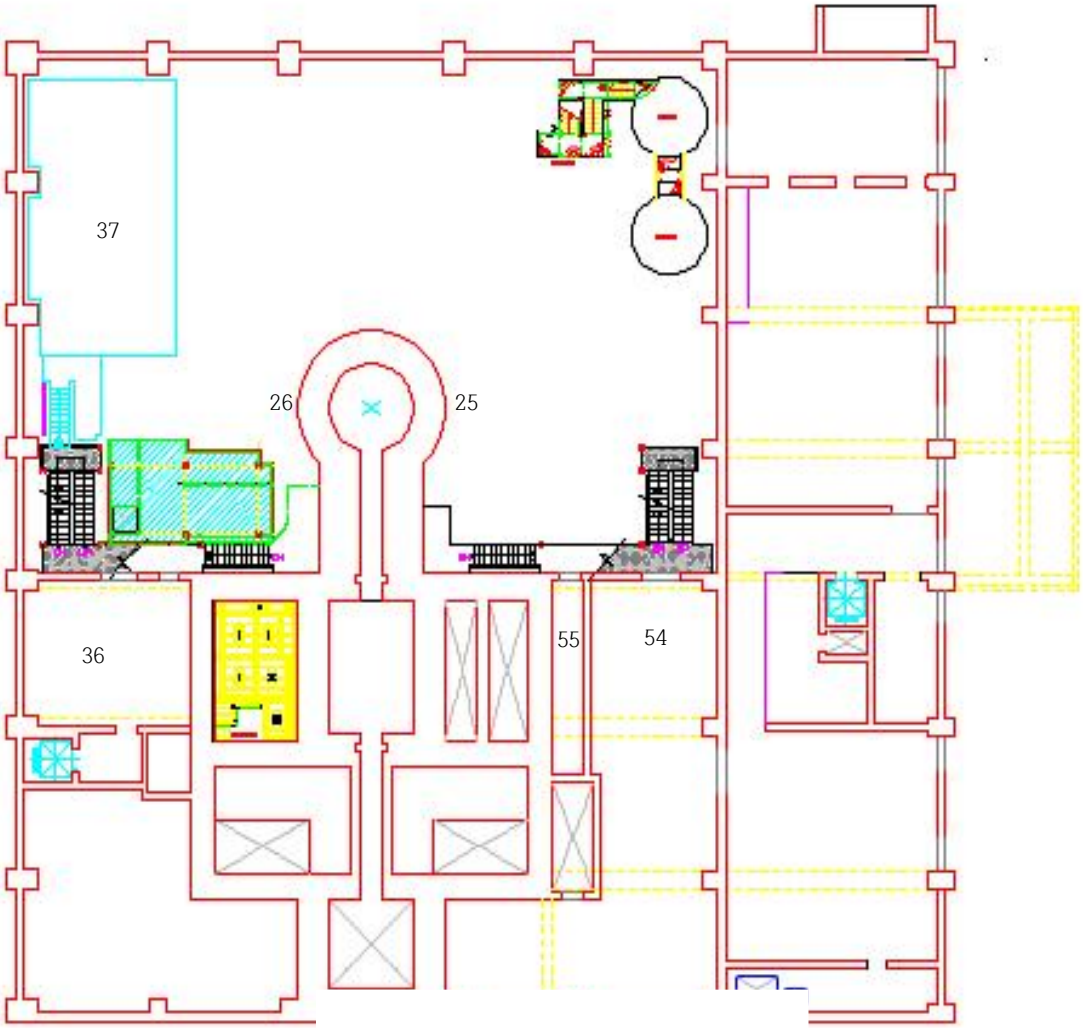


특이사항	

(계속)

하나로시설 방사선량률 측정기록부

시 설 명	하나로시설 지상 2층		
측 정 일 시			
측 정 기 기		교 정 일 시	
측 정 결 과	측정자료 별도첨부	단 위	μSv/hr, BK :
측 정 자			(인)

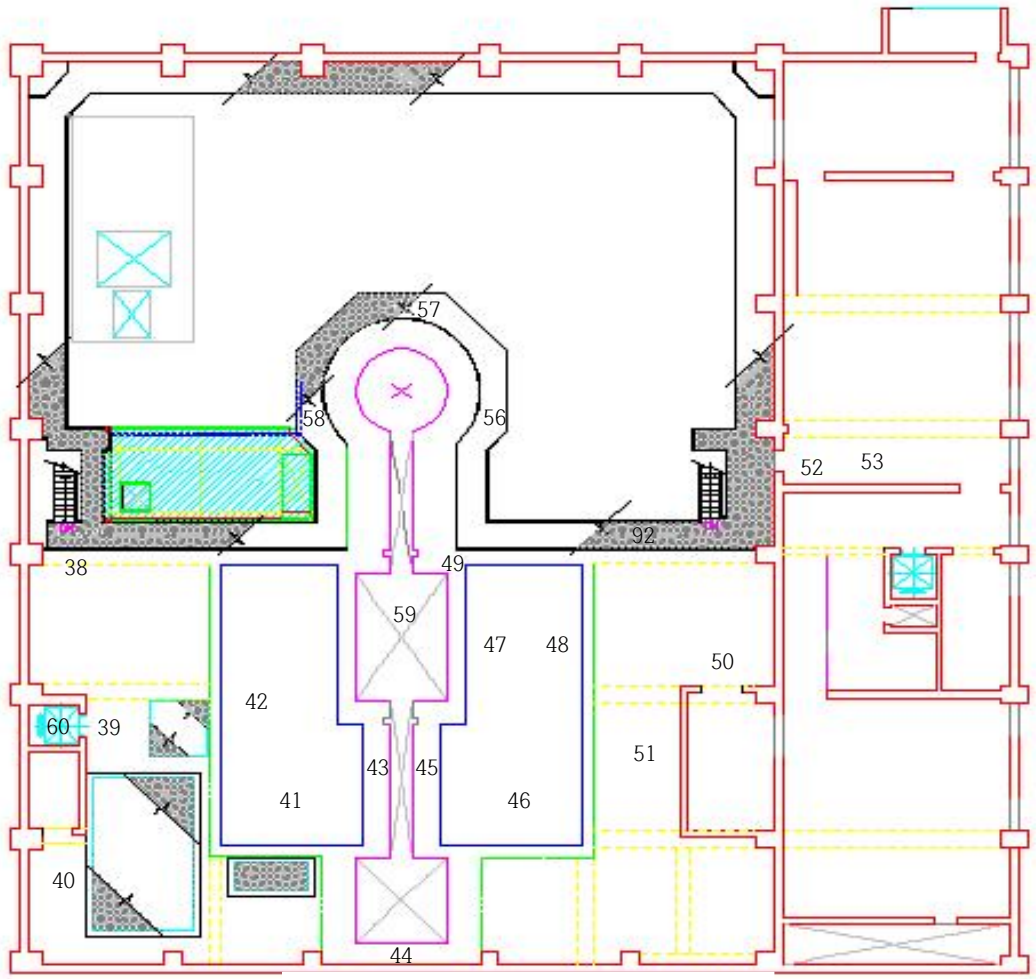


특이사항	

(계속)

하나로시설 방사선량률 측정기록부

시 설 명	하나로시설 지상 3층		
측 정 일 시			
측 정 기 기		교 정 일 시	
측 정 결 과	측정자료 별도첨부	단 위	μSv/hr, BK :
측 정 자			(인)

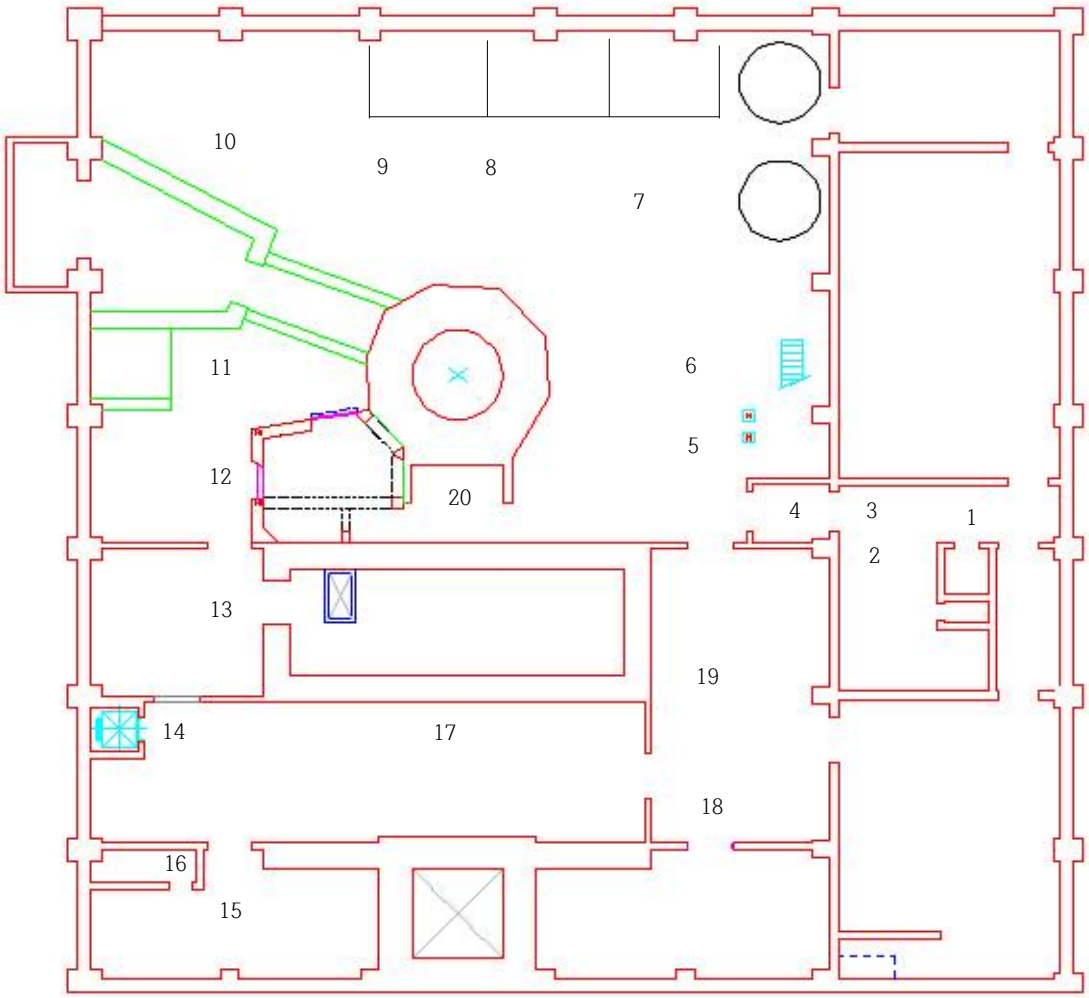


특이사항	

(계속)

하나로시설 표면오염도 측정기록부

시 설 명	하나로시설 지하 1층		
측 정 일 시			
측 정 기 기		교 정 일 시	
측 정 결 과	측정결과 별도첨부	단 위	Bq/cm^2
측 정 방 법	간접법, 직접법		
측 정 자	(인)		

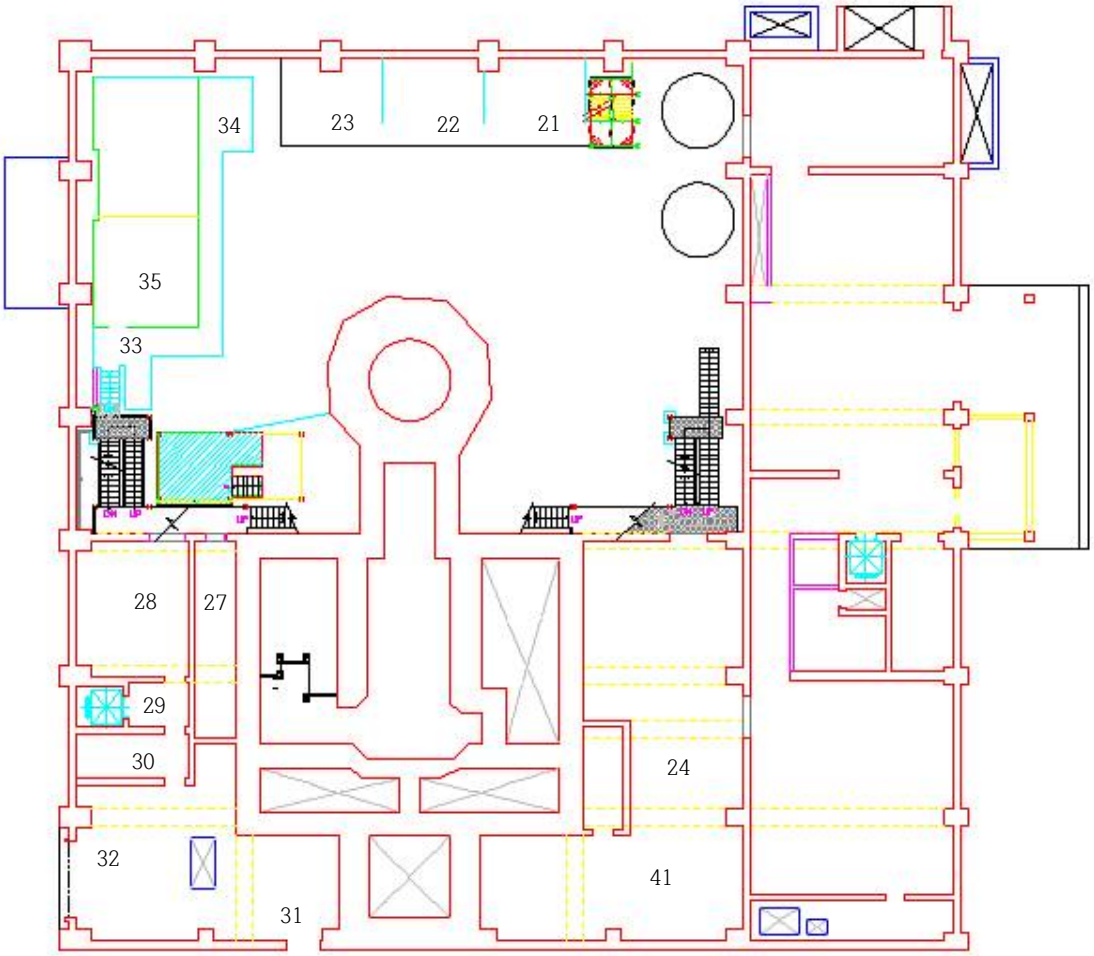


특이사항	

(계속)

하나로시설 표면오염도 측정기록부

시 설 명	하나로시설 지상 1층		
측 정 일 시			
측 정 기 기		교 정 일 시	
측 정 결 과	측정결과 별도첨부	단 위	Bq/cm^2
측 정 방 법	간접법, 직접법		
측 정 자	(인)		

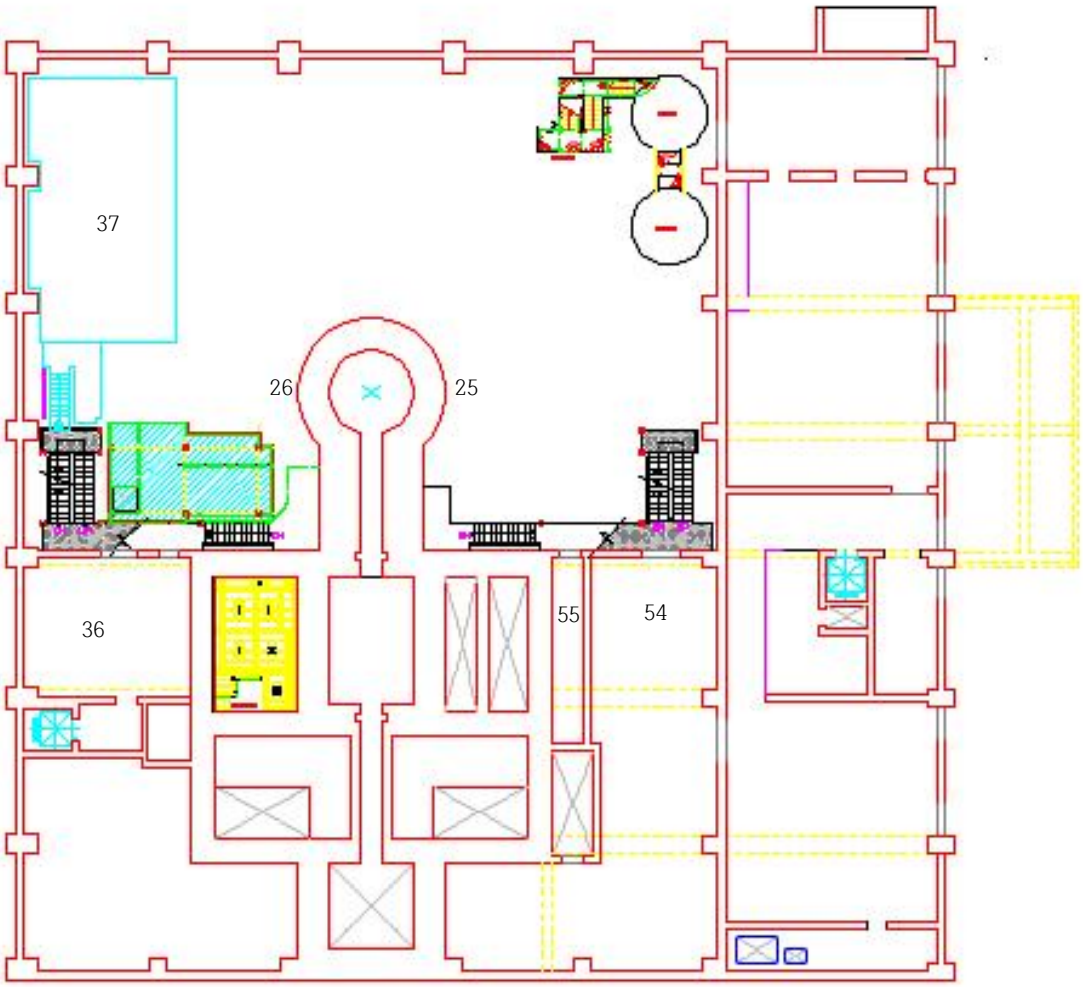


특이사항	

(계속)

하나로시설 표면오염도 측정기록부

시 설 명	하나로시설 지상 2층		
측 정 일 시			
측 정 기 기		교 정 일 시	
측 정 결 과	측정결과 별도첨부	단 위	Bq/cm^2
측 정 방 법	간접법, 직접법		
측 정 자	(인)		

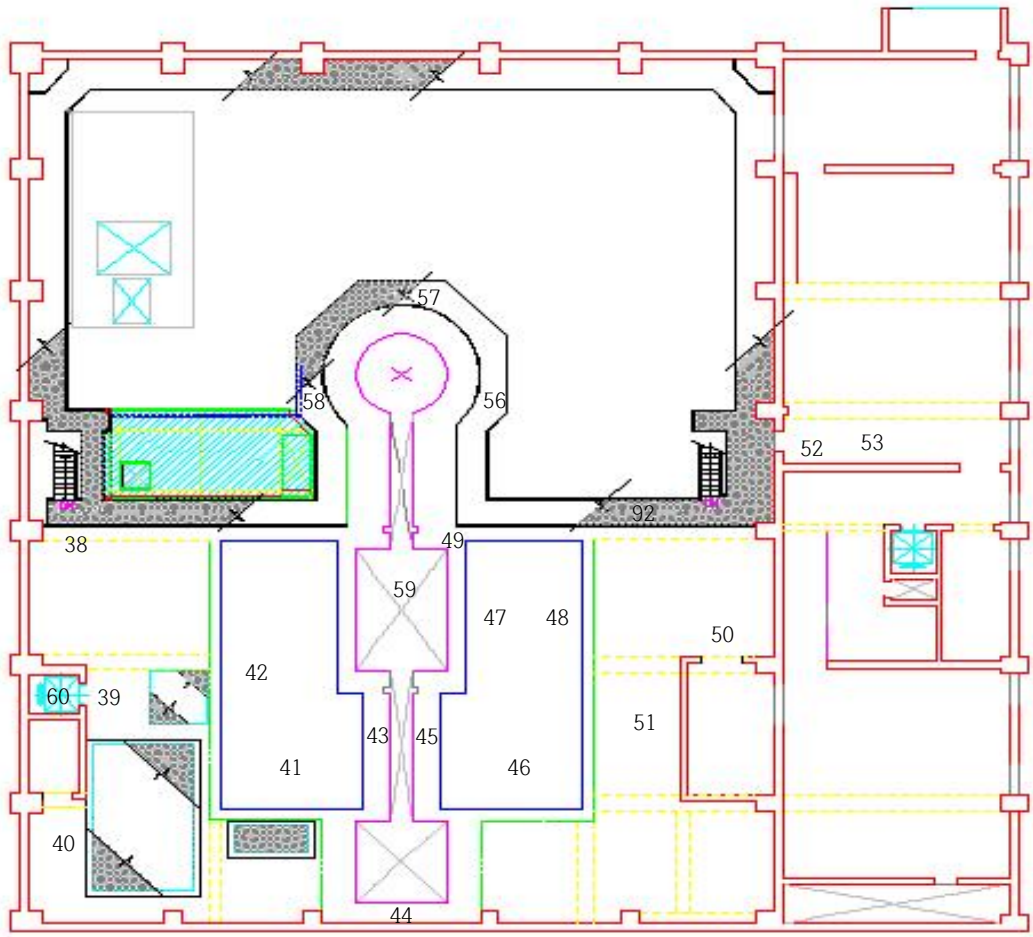


특이사항	

(계속)

하나로시설 표면오염도 측정기록부

시 설 명	하나로시설 지상 3층		
측 정 일 시			
측 정 기 기		교 정 일 시	
측 정 결 과	측정결과 별도첨부	단 위	Bq/cm^2
측 정 방 법	간접법, 직접법		
측 정 자	(인)		



특이사항	

(계속)

하나로시설 공기오염도 측정기록부

측 정 일 자		측 정 자	(서명)
측 정 기 기		기 기 번 호	

측정결과	번호	채취장소	채 집 인 자		공기중 농도 (Bq/cm^3)			
					전 알파	전 베타	방사성 요오드	삼중수소
	1		시료채취일시					
			채집시간(분)					
			유량률(cm^3/min)					
	2		시료채취일시					
			채집시간(분)					
			유량률(cm^3/min)					
	3		시료채취일시					
			채집시간(분)					
			유량률(cm^3/min)					
	4		시료채취일시					
			채집시간(분)					
			유량률(cm^3/min)					
	5							
	6							
	7							
	8							
특이사항								

(계속)

하나로시설 대체시료 분석 기록부

■ 대체시료 분석

발생 일시		수 행 자	(서명)

수행사유 :

■ 대체 사용 장비

장 비 명	용 량	비 고
Air Sampler (P, I)	l/m	
Portable Continuos Monitor (P, I)	l/m	
Grab Sampler (N.G)	L	
Bubbler (H-3)	L	

■ 분석 결과

분석 대상	해당 채널	시료 측정값	유방한도 산정값	비 고
P				
I				
N.G				
H-3				

■ 조치 및 향후 대책

■ 검토 및 승인

검토자	방사선관리부서	(서명)	시설운영부서	(서명)
승인자	방사선관리부서장	(서명)	시설운영책임자	(서명)

붙임1-2. 동위원소생산시설 측정기록부

동위원소생산시설 방사선량률/표면오염도 측정기록부

일 시		(정기▣ , 비정기)			측 정 자				
시설명									
외 부 방 사 선 량 률 (β-γ)					표 면 오 염 도				
사용기기					사용기기				
No.	측정위치	μSv/h		비고	NO.	측정위치	α	β	비고
		표면	1m				Bq/㎠	Bq/㎠	
1	도면참조				1	도면참조			
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				
14					14				
15					15				
평 균				μSv/h	평 균				Bq/㎠
최 대				μSv/h	최 대				Bq/㎠
※ 참고사항									
결론 및 판정 이상 없음					기타사항 AlphaMDA: < Bq/㎠ BetaMDA : < Bq/㎠ BKG: μSv/h				

(계속)

동위원소생산시설 공기오염도 측정기록부

채취 시설	RIPF						
시료 채취 일시							
시료 측정 일시							
측정자							
측정기	Low Backgroundcounting system, S5XLB						
채취장소	흡입율 (L/min)	Sampling Time (Min)	Total Volume (m^3)	측정	MDA (Bq/m^3)	측정값 (Bq/m^3)	비고
				α			
				β			
				α			
				β			
				α			
				β			
				α			
				β			
				α			
				β			
				α			
				β			
					평균	최대	
	고정형			α			Bq/m^3
				β			Bq/m^3
	이동형			α			Bq/m^3
				β			Bq/m^3
참고 사항							
기 타							

붙임1-3. 조사재시험시설 및 차세대공정실증시험시설 측정기록부

조사재시험시설 방사선량률/표면오염도 측정기록부

일 시		(정기▣ , 비정기)			측 정 자				
시설명									
외 부 방 사 선 량 률 (β-γ)					표 면 오 염 도				
사용기기					사용기기				
No.	측정위치	μSv/h		비고	NO.	측정위치	α	β	비고
		표면	1m				Bq/㎠	Bq/㎠	
1	도면참조				1	도면참조			
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				
14					14				
15					15				
평 균				μSv/h	평 균				Bq/㎠
최 대				μSv/h	최 대				Bq/㎠
※ 참고사항									
결론 및 판정 이상 없음					기타사항 AlphaMDA: < Bq/㎠ BetaMDA : < Bq/㎠ BKG: μSv/h				

(계속)

조사재시험시설 공기오염도 측정기록부

채취 시설	조사재시험시설(IMEF)						
시료 채취 일시							
시료 측정 일시							
측정자							
측정기							
채취장소	흡입율 (L/min)	Sampling Time (Min)	Total Volume (m^3)	측정	MDA (Bq/m^3)	측정값 (Bq/m^3)	비고
				α			
				β			
				α			
				β			
				α			
				β			
				α			
				β			
				α			
				β			
				α			
				β			
					평균	최대	
				α			Bq/m^3
				β			Bq/m^3

참고 사항

예) RI동 계측실 LBCS (교정일:2015.12.04., α효율:62.59%, β효율:61.51%)

기 타

붙임1-4. 냉중성자시험시설 측정기록부

(계속)

냉중성자시험시설 방사선량률/표면오염도 측정기록부

일 시		(정기▣ , 비정기)			측 정 자				
시설명	CN								
외 부 방 사 선 량 률 (β-γ)					표 면 오 염 도				
사용기기	휴대용서베이메터, RadEyeG-10				사용기기	Low Background counting system, S5XLB			
No.	측정위치	μSv/h		비고	NO.	측정위치	α	β	비고
		표면	1m				Bq/㎠	Bq/㎠	
1	도면참조				1	도면참조			
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				
14					14				
15					15				
평 균				μSv/h	평 균				Bq/㎠
최 대				μSv/h	최 대				Bq/㎠
※ 참고사항									
결론 및 판정 이상 없음					기타사항 AlphaMDA: < Bq/㎠ BetaMDA: < Bq/㎠ BKG: μSv/h				

(계속)

냉중성자시험시설 방사선량률/표면오염도 측정기록부

일 시		(정기▣ , 비정기)			측 정 자				
시설명	CN								
외 부 방 사 선 량 률 (β-γ)					표 면 오 염 도				
사용기기	휴대용서베이메터, RadEyeG-10				사용기기	Low Background counting system, S5XLB			
No.	측정위치	μSv/h		비고	NO.	측정위치	α	β	비고
		표면	1m				Bq/㎠	Bq/㎠	
1	도면참조				1	도면참조			
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				
14					14				
15					15				
평 균				μSv/h	평 균				
최 대				μSv/h	최 대				Bq/㎠

※ 참고사항

결론 및 판정	기타사항
이상 없음	AlphaMDA: < Bq/㎠ BetaMDA: < Bq/㎠ BKG: μSv/h

(계속)

냉중성자시험시설 공기오염도 측정기록부

채취 시설	냉중성자시험시설(CN)						
시료 채취 일시							
시료 측정 일시							
측정자							
측정기	Low Backgroundcounting system, S5XLB						
채취장소	흡입율 (L/min)	Sampling Time (Min)	Total Volume (m^3)	측정	MDA (Bq/m^3)	측정값 (Bq/m^3)	비고
CG1				α			
				β			
CG5				α			
				β			
					평균	최대	
				α			Bq/m^3
				β			Bq/m^3
참고 사항 예) RI동 계측실 LBCS (교정일:2015.12.04., α효율:62.59%, β효율:61.51%)							
기 타							

붙임1-5. 가연성폐기물처리시설 및 우라늄잔류물질저장시설 측정기록부

가연성폐기물처리시설 방사선량률/표면오염도 측정기록부

일 시		(정기▣ , 비정기)			측 정 자				
시설명	가연성폐기물저장시설								
외 부 방 사 선 량 률 (β-γ)					표 면 오 염 도				
사용기기	휴대용서베이메터, RadEyeG-10				사용기기	LowBackgroundcountingsystem, S5XLB			
No.	측정위치	μSv/h		비고	NO.	측정위치	α	β	비고
		표면	1m				Bq/㎠	Bq/㎠	
1	도면참조				1	도면참조			
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				
평 균				μSv/h	평 균				Bq/㎠
최 대				μSv/h	최 대				Bq/㎠

※ 참고사항

Survey Meter (교정일 : 2015-09-09 교정인자: 1.0)

RI동 계측실 LBCS (교정일:2015.12.04., α효율:62.59%, β효율:61.51%)

결론 및 판정	기타사항
이상 없음 ※ 외벽에 대한 관리기준치(2.5μSv/h) 초과시, 시설운영책임자 및 작업책임자에게 통보하고 조치할 것	AlphaMDA: < Bq/㎠ BetaMDA: < Bq/㎠ BKG: μSv/h

(계속)

가연성폐기물처리시설 공기오염도 측정기록부

채취 시설	가연성폐기물처리시설(소각로)
시료 채취 일시	
시료 측정 일시	
측정자	
측정기	Low Backgroundcounting system, S5XLB

채취장소	흡입율 (L/min)	Sampling Time (Min)	Total Volume (m^3)	측정	MDA (Bq/m^3)	측정값 (Bq/m^3)	비고
				α			
				β			
				α			
				β			
					평균	최대	
				α			Bq/m^3
				β			Bq/m^3

참고 사항

예) RI동 계측실 LBCS (교정일:2015.12.04., α효율:62.59%, β효율:61.51%)

기 타

붙임1-6. 새빛연료과학동 측정기록부

새빛연료과학동 방사선량률/표면오염도 측정기록부

일 시	200 . . .	(정기, 비정기)		측정자	
측정장소	새빛연료과학동	일기	맑음	작업내용	일상작업

공간선량률(베타-감마)					표면오염도(알파-베타-감마)			
사용기기		FH40F2			사용기기	Smear paper+ LBC		
No	측정구역	선량률(μSv/h)		비고	측정구역	표면오염도(Bq/㎠)		비고
		표면	1m	(최대값)		직접법	간접법	(최대값)
1			x					
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
			평균	최대			평균	최대

* 측정소견 및 권고사항(필요시 별지 첨부)	
* 유도선량률 한도 : 25 μSv/h	* 허용표면오염도 : 0.4 Bq/㎠ * 표면오염관리기준 : 0.04 Bq/㎠ * Alpha MDA :

붙임1-7. 조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 측정기록부

지역감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 조사후시험시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
18						
19						
비고						

(계속)

공기오염감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 조사후시험시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
비고						

(계속)

굴뚝감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 조사후시험시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1						
2						
3						
비고						

(계속)

조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 방사선량률 측정기록부

단위 : μSv/h　　서류번호 :

측정기기 :			측정자 :			확인자 :
일 자 / 장 소	/	/	/	/	/	
비 고						

(계속)

조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 표면오염도 측정기록부

서류번호 :

측정자	방사선안전 관리부서장	시설운영 책임자

1. 시료채취일 :
2. 측정방법 : 간접법(스메어), 제거계수= 0.5
3. 측정기기 : S5XLB Low Background Count System
4. 기기효율 : 알파 = , 베타 =
5. 선원효율 : 알파 = , 베타 =
6. 측정시간 :
7. 검출하한치 : 알파 = , 베타 = : Bq/㎠
8. 즉시제염요망기준 : 8000구역 알파 = 0.4 베타 = 4 / 7000구역 알파 = 0.04 베타 = 0.4 / 6000구역 알파 = 0.02 베타 = 0.04

* 8000구역 제염요망 기준은 즉시제염요망 기준의 0.3배, 시설 외부구역의 재측정요망은 MDA 초과시 적용

단위 : Bq/㎠ N.D. = 검출불능 (MDA 이하)

순번	측정위치 (호실번호)	알 파	베 타	비 고	순번	측정위치 (호실번호)	알 파	베 타	비 고
1					17				
2					18				
3					19				
4					20				
5					21				
6					22				
7					23				
8					24				
9					25				
10					26				
11					27				
12					28				
13					29				
14					30				
15					31				
16					32				

(계속)

서류번호 :

순번	측정위치 (호실번호)	알 파	베 타	비 고	순번	측정위치 (호실번호)	알 파	베 타	비 고
33					56				
34					57				
35					58				
36					59				
37					60				
38					61				
39					62				
40					63				
41					64				
42					65				
43					66				
44					67				
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									

(계속)

조사후연료시험시설 및 화학분석시험시설 공기오염도 측정기록부

서류번호 :

측 정 정 보						
일 시	측정기기	측정구분	교정일자	측 정 자	MDC(최대) [Bq/m³]	
					α	
					β	

공 기 시 료 채 취 기			
측정위치	기기명	교정일자	채취일자

측 정 결 과									
No.	세부위치	기기번호	채취시간 (min)	유량률 (l/min)	총유량 (m³)	측정값 [Bq/m³]			
						α	MDC	β	MDC
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

참고사항	특이사항

※ N.D. = 검출불능 (MDC 미만)

붙임1-8. 방사성폐기물처리시설 및 부속시설 측정기록부

지역감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 방사성폐기물처리시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
비고						

(계속) 방사성폐기물저장시설 방사선량률 일일 측정기록부 양식

지역감시기(저장고) 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 방사성폐기물처리시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
비고						

(계속) 방사성폐기물처리시설 공기오염도 일일 측정기록부 양식

공기오염감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 방사성폐기물처리시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
비고						

(계속) 방사성폐기물처리시설 굴뚝 배기중농도 일일 측정기록부 양식

굴뚝감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 방사성폐기물처리시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1						
2						
비고						

(계속) 방사성폐기물처리시설 방사선량률 측정기록부 양식

방사성폐기물처리시설 방사선량률 측정기록부

측정일자	20 . . .	측정단위	μSv/h
측정기기		측정자	

일련번호	Room No	선량률	지역구분 및 측정지점
평 균 값			
최 대 값			

비 고	구역	최대값	평 균 값

(계속) 방사성폐기물처리시설 표면오염도 측정기록부 양식

방사성폐기물처리시설 표면오염도 측정기록부

측 정 일 자	20 . . .				측 정 단 위		Bq/㎠	
측 정 기 기					측 정 자			
측정지점	α	β	측정지점	α	β	측정지점	α	β
평균			평균			평균		
최대값			최대값			최대값		

비고 :

(계속) 방사성폐기물처리시설 및 부속시설 공기오염도 측정기록부 양식

(　　) 공기오염도 측정기록부

서류번호 :

측 정 정 보						
일 시	측정기기	측정구분	교정일자	측 정 자	MDC(최대) [Bq/m³]	
					α	
					β	

공 기 시 료 채 취 기			
측정위치	기기명	교정일자	채취일자

측 정 결 과									
No.	세부위치	기기번호	채취시간 (min)	유량률 (*l*/min)	총유량 (㎥)	측정값 [Bq/m³]			
						α	MDC	β	MDC
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

참고사항	특이사항

※ N.D. = 검출불능 (MDC 미만)

(계속) 방사성폐기물처리시설 부속시설 방사선량률/표면오염도 측정기록부 양식

(　　) 방사선량률/표면오염도 측정기록부

시료채취 및 측정일자			20 . .			측정자			
측정기기			외부선량 측정기기						
측정 지점	표면오염도 (Bq/㎠)		비고	측정 지점	외부방사 선량률 (μSv/h)	비고	측정 지점	주변방사 선량률 (μSv/h)	비고
	α	β							
평균				평균			평 균		
최대값				최대값			최대값		

구역별 통계자료						
구역		표면오염도		외부선량	주변선량	
		α	β			
	평균값					
	최대값					

비고 :

붙임1-9. 고화폐기물시험시설 측정기록부

지역감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 고화폐기물시험시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1	AHL1 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	1층 8161			
2	AHR1 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	1층 9121			
3	AHR2 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	1층 9121			
4	ALL1 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	3층 8364			
5	ALL2 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	2층 7284			
6	ALL3 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	1층 7182			
7	ALL4 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	1층 7181			
8	ALL5 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	지하 1층 8065			
9	ALL6 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	지하 1층 8066			
10	ALL7 (DoseRate, uSv/h)	고화폐기물시험시설	지하 1층 8064			
비고						

(계속)

공기오염감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 고화폐기물시험시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1	AB2 (alpha, Bq/m^3)	고화폐기물시험시설	1층 8161			
2	AB2 (beta, Bq/m^3)	고화폐기물시험시설	1층 8161			
3	AB3 (alpha, Bq/m^3)	고화폐기물시험시설	지하 1층 8065			
4	AB3 (beta, Bq/m^3)	고화폐기물시험시설	지하 1층 8065			
5	AB4 (alpha, Bq/m^3)	고화폐기물시험시설	지하 1층 8066			
6	AB4 (beta, Bq/m^3)	고화폐기물시험시설	지하 1층 8066			
비고						

(계속)

굴뚝감시기 일일 측정자료

확인자	서명

시설 : 고화폐기물시험시설

일자 : YYYY-MM-DD

번호	감시채널	장소	호실	최소값	평균값	최대값
1	b-Part. (beta, Bq/m^3)	고화폐기물시험시설	굴뚝			
비고						

(계속)

고화폐기물시험시설 외부방사선량률/표면오염도 측정기록부

측정일자		측 정 기 기	표면오염도 :
측 정 자			외부방사선량률 :

표 면 오 염 도 (Bq/㎠)						외부방사선량률 (μSv/h)		
지점	오 염 도		지점	오 염 도		지점	선량률	Survey위치
	α	β,γ		α	β,γ			
1			16			1		6087
2			17			2		8066
3			18			3		8065
4			19			4		7181입구
5			20			5		7181납유리앞
6			21			6		7182
7			22			7		7284
8			23			8		8263
9			24			9		8287
10						10		Hot cell 입구
11						11		외부 출입문
12						12		Hot cell Door
13						13		Hot cell 중앙
14						14		Hot cell 드럼믹서
15						15		Hot cell 침출장치

	α	β		
평 균 값			평 균 값	
최 대 값			최 대 값	

비고: MDA - α:
β:

※표면오염도 관리기준
α: 0.04 Bq/㎠
β: 0.4 Bq/㎠

Hot-cell 구역 평균 오염도	α	β

평균 선량	Hot-cell	
	기타구역	

(계속)

(　　) 공기오염도 측정기록부

서류번호 :

측 정 정 보						
일 시	측정기기	측정구분	교정일자	측 정 자	MDC(최대) [Bq/m³]	
					α	
					β	

공 기 시 료 채 취 기			
측정위치	기기명	교정일자	채취일자

측 정 결 과									
No.	세부위치	기기번호	채취시간 (min)	유량률 (*l*/min)	총유량 (㎥)	측정값 [Bq/m³]			
						α	MDC	β	MDC
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

참고사항	특이사항

※ N.D. = 검출불능 (MDC 미만)

붙임1-10. RI-RG-NM 사용시설 측정기록부

RI-RG-NM 사용시설 방사선량률/표면오염도 측정기록부

일 시		(정기 , 비정기)		측 정 자				
부서/ 과제명		실NO.		작업내용				
외 부 방 사 선 량 률 (β-γ)				표 면 오 염 도				
사용기기				사용기기				
No.	측정위치	μSv/h	비고	NO.	측정위치	직접법 Bq/㎠	간접법 Bq/㎠	비고
1	도면참조			1	도면참조			
2				2				
3				3				
4				4				
5				5				
6				6				
7				7				
8				8				
9				9				
10				※	reference point			
평 균	μSv/h	최 대	μSv/h	평 균	Bq/㎠	최 대	Bq/㎠	

※ 참고사항

결론 및 판정	기타사항

(계속)

RI-RG-NM 사용시설 공기오염도 측정기록부

채취장소 :

시료 채취 일시 : 시료 측정 일시 :

기록자 :

측정 Data 및 기록

a. 측정기명 :

b. 작동전압 : volts

c. 측정효율 : α: %

β: %

	흡입율 (ℓ/min)	Sampling Time(min)	Total Vol.(ℓ)	MDA (Bq/m³)	오염도 (Bq/m³)		관리시설
시료1					α		
					β		

※ 참고사항

기 타

· 유량 (LPM) :

· 측정시간 :

· 총유량 :

붙임1-11. ANSIM 작업장환경감시 측정기록부(공통양식)

(계속) 외부방사선량률 측정기록부

외 부 방 사 선 량 률 측 정 기 록 부

		문서번호	
측 정 정 보			
일시		측정구분	
장소		측정자	
측 정 기 기			
기기명		교정일자	
측 정 결 과			
No.	세부위치ID[세부위치]	측정값 (μSv/h)	비 고
측정위치No. (RS담당자 관리기준치 초과 위치에 대한 조치요청사항)		측정위치No. (시설운영책임자 관리기준치 초과 위치에 대한 조치내용)	

(계속) 표면오염도 측정기록부

표 면 오 염 도 측 정 기 록 부

		문서번호		
측 정 정 보				
일시		측정기기		
장소		교정일자		
측정구분		MDA (Bq/㎠)	α	
측정자			β	

측 정 결 과				
No.	세부위치ID[세부위치]	측정값 (Bq/㎠)		비 고
		α	β	

측정위치No. (RS담당자 관리기준치 초과 위치에 대한 조치요청사항)	측정위치No. (시설운영책임자 관리기준치 초과 위치에 대한 조치내용)

(계속) 공기오염도 측정기록부

공 기 오 염 도 측 정 기 록 부

		문서번호		
측 정 정 보				
일시		측정기기		
장소		교정일자		
측정구분		MDC (Bq/㎠)	α	
측정자			β	

공기시료채취기	
기기명	교정일자

측 정 결 과

No.	세부위치ID[세부위치]	채취일자	유량률 (㎥/h)	총유량 (㎥)	측정값 (Bq/㎥)		비 고
					α	β	

측정위치No. (RS담당자 관리기준치 초과 위치에 대한 조치요청사항)	측정위치No. (시설운영책임자 관리기준치 초과 위치에 대한 조치내용)

붙임3. 절차서 개정 신구조문

절차서 개정 신구조문

항목번호	개정 전	개정 후	개정사유
개정1 (2018.1.25.)	부록1참조	부록1참조	부록1참조
개정2 (2018.4.5.)	부록2참조	부록2참조	부록2참조
개정3 (2018.5.18.)	부록3참조	부록3참조	부록3참조
개정4 (2018.12.17.)	부록4참조	부록4참조	부록4참조
개정5 (2020.07.17.)	부록5참조	부록5참조	부록5참조

* 본 내용은 해당 절차서 붙임에 삽입함.